

# VERİ MADENCİLİĞİ DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

## TELCO CUSTOMER CHURN ANALİZİ VE TAHMİNLEME

---

### Hazırlayan

Ad Soyad: Nisa Nur ÇAKIR

Numara: 446794

Bölüm: Bilgisayar Programcılığı

Ders: Veri Madenciliği

Öğretim Görevlisi: Zafer YAVUZ

Tarih: .....

---

### İÇİNDEKİLER

1. Giriş
  2. Veri Seti Hakkında Bilgi
  3. Kullanılan Yöntemler
  4. Orange Workflow Yapısı
  5. Veri Ön İşleme
  6. Modelleme ve Test Süreci
  7. Sonuçlar ve Değerlendirme
  8. Sonuç
  9. Gelecek Çalışmalar
-

# 1. GİRİŞ

Günümüzde şirketler müşteri davranışlarını analiz ederek müşteri kaybını önlemeye çalışmaktadır. Özellikle telekomünikasyon sektöründe müşterilerin hizmeti bırakması şirketler için önemli bir mali kayıp oluşturmaktadır.

Bu projede Telco Customer Churn veri seti kullanılarak müşterilerin hizmetten ayrılıp ayrılmayacağı tahmin edilmeye çalışılmıştır. Veri madenciliği yöntemleri ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak müşteri kaybı analizi gerçekleştirilmiştir.

Projede Orange veri madenciliği programı kullanılmıştır.

---

## 2. VERİ SETİ HAKKINDA BİLGİ

Bu çalışmada kullanılan veri seti “Telco Customer Churn Dataset” isimli veri setidir.

Veri setinde müşterilere ait çeşitli bilgiler bulunmaktadır.

Veri setindeki bazı özellikler şunlardır:

- gender
- SeniorCitizen
- Partner
- Dependents
- tenure
- PhoneService
- InternetService
- Contract
- PaymentMethod
- MonthlyCharges
- TotalCharges
- Churn

Veri seti toplam 7043 satırdan oluşmaktadır.

Hedef değişken “Churn” sütunudur.

- Yes → müşteri ayrılmış
  - No → müşteri ayrılmamış
-

## 3. KULLANILAN YÖNTEMLER

Bu projede Orange veri madenciliği aracı kullanılarak aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmiştir:

### Veri Ön İşleme

- Veri setinin sisteme yüklenmesi
- Gereksiz sütunların kaldırılması
- Hedef değişken belirleme
- Eksik verilerin kontrol edilmesi

### Veri Analizi

- Veri dağılımlarının incelenmesi
- Churn değişkeninin analiz edilmesi
- Özelliklerin değerlendirilmesi

### Makine Öğrenmesi Algoritmaları

Projede aşağıdaki sınıflandırma algoritmaları kullanılmıştır:

- Logistic Regression
- Random Forest

---

## 4. ORANGE WORKFLOW YAPISI

Projede Orange programında aşağıdaki workflow yapısı oluşturulmuştur:

File  
↓  
Select Columns  
↓  
Impute  
↓  
Test & Score

Algoritmalar:

- Logistic Regression
- Random Forest

Ek olarak:

- Confusion Matrix
- ROC Analysis widgetları kullanılmıştır.

## 5. VERİ ÖN İŞLEME

İlk olarak veri seti Orange programına yüklenmiştir.

“Churn” sütunu hedef değişken (Target) olarak belirlenmiştir.

“customerID” sütunu modelleme açısından anlamlı olmadığı için Meta alanına taşınmıştır.

Eksik verilerin sorun oluşturmaması için “Impute” widgetı kullanılmıştır.

Veri dağılımları incelenmiş ve müşteri kaybı yaşayan müşteri sayısının daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.

---

## 6. MODELLEME VE TEST SÜRECİ

Makine öğrenmesi algoritmaları “Test & Score” widgetı kullanılarak test edilmiştir.

Modellerin performansını değerlendirmek için aşağıdaki metrikler kullanılmıştır:

- AUC
- Accuracy (CA)
- F1 Score
- Precision
- Recall

### Logistic Regression Sonuçları

| Metric    | Değer |
|-----------|-------|
| AUC       | 0.848 |
| Accuracy  | 0.807 |
| F1 Score  | 0.801 |
| Precision | 0.799 |
| Recall    | 0.807 |

### Random Forest Sonuçları

| Metric    | Değer |
|-----------|-------|
| AUC       | 0.982 |
| Accuracy  | 0.931 |
| F1 Score  | 0.929 |
| Precision | 0.930 |
| Recall    | 0.931 |

---

## 7. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Yapılan analizler sonucunda Random Forest algoritmasının Logistic Regression algoritmasına göre daha başarılı olduğu görülmüştür.

Random Forest modeli yaklaşık %93 doğruluk oranı ile müşteri kaybını başarılı bir şekilde tahmin etmiştir.

AUC değerinin 0.982 olması modelin oldukça başarılı olduğunu göstermektedir.

Analiz sonucunda aşağıdaki değişkenlerin müşteri kaybı üzerinde etkili olduğu değerlendirilmiştir:

- Contract
- MonthlyCharges
- TotalCharges
- tenure
- InternetService

Özellikle kısa süreli sözleşme kullanan müşterilerin hizmetten ayrılma ihtimalinin daha yüksek olduğu görülmüştür.

Confusion Matrix ve ROC Analysis sonuçları incelendiğinde modelin başarılı sınıflandırma yaptığı gözlemlenmiştir.

---

## 8. SONUÇ

Bu projede Orange veri madenciliği aracı kullanılarak Telco Customer Churn veri seti üzerinde müşteri kaybı analizi gerçekleştirilmiştir.

Makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak müşterilerin hizmetten ayrılıp ayrılmayacağı tahmin edilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda Random Forest algoritmasının en başarılı model olduğu görülmüştür.

Bu tür veri madenciliği uygulamaları sayesinde şirketler müşteri kaybını önceden tahmin ederek gerekli stratejileri geliştirebilir.

## 9. GELECEK ÇALIŞMALAR

Gelecekte daha büyük veri setleri kullanılarak model performansı artırılabilir.

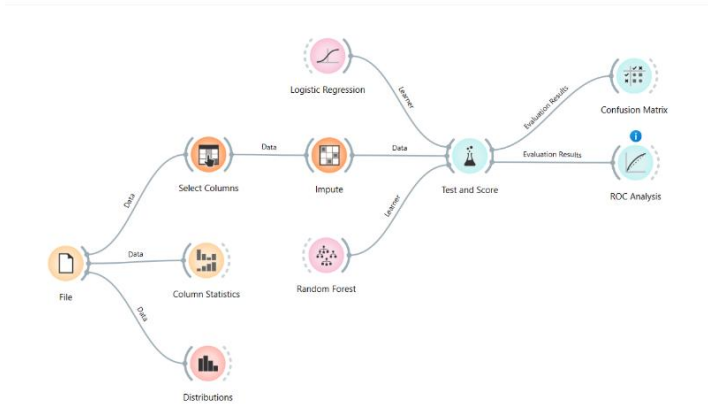
Farklı makine öğrenmesi algoritmaları ve derin öğrenme yöntemleri uygulanabilir.

Ayrıca gerçek zamanlı müşteri tahmin sistemleri geliştirilebilir.

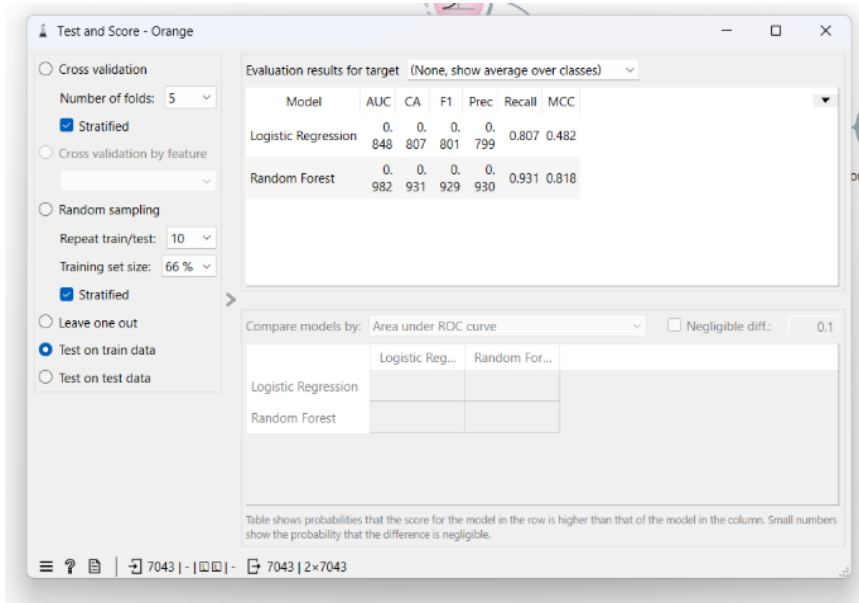
## EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Bu bölüme aşağıdaki ekran görüntülerini ekleyiniz:

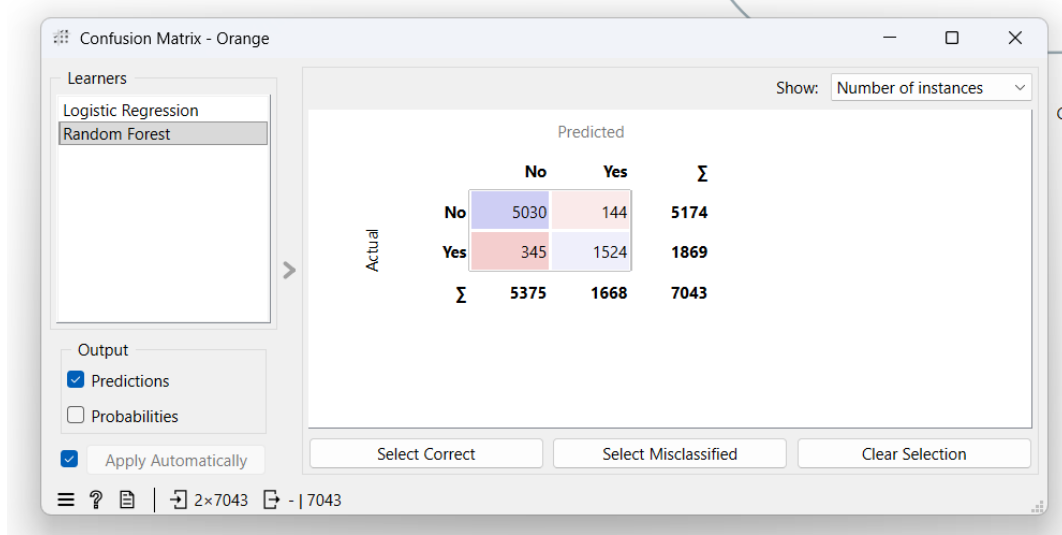
### 1. Orange workflow ekran görüntüsü



### 2. Test & Score sonuçları



### 3.Confusion Matrix ekran görüntüsü



### 4.ROC Analysis ekran görüntüsü

